

二〇〇三年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{\sqrt{e}}$. 令 $y = (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$, 有 $\ln y = \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)}$. 而由等价代换得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\cos x-1)}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x-1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2},$$

故原式 $= e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$

2. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2x + 4y - z = 5$. 平面 $2x + 4y - z = 0$ 的法向量 $\vec{n}_1 = (2, 4, -1)$; 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的法向量

$$\vec{n}_2 = (z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1) = (2x_0, 2y_0, -1).$$

由于 $\vec{n}_1 // \vec{n}_2$, 因此有

$$\frac{2x_0}{2} = \frac{2y_0}{4} = \frac{-1}{-1}.$$

可解得 $x_0 = 1, y_0 = 2$, 相应地有 $z_0 = x_0^2 + y_0^2 = 5$. 所求切平面过点 $(1, 2, 5)$, 法向量为 $\vec{n}_2 = (2, 4, -1)$, 故所求的切平面方程为

$$2(x-1) + 4(y-2) - (z-5) = 0 \Rightarrow 2x + 4y - z = 5.$$

3. 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi \leq x \leq \pi)$, 则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 将 $f(x) = x^2 (-\pi \leq x \leq \pi)$ 展开为余弦级数

$$f(x) = x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi \leq x \leq \pi), \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx.$$

所以

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cdot \cos 2x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 d(\sin 2x) = \frac{1}{\pi} \left([x^2 \sin 2x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin 2x \cdot 2x \, dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x d(\cos 2x) = \frac{1}{\pi} \left([x \cos 2x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos 2x \, dx \right) = 1. \end{aligned}$$

4. 从 R^2 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. 设过渡矩阵为 P . 则有

$$P = (\alpha_1, \alpha_2)^{-1} (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $P\{X+Y \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 由题设有

$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \int_0^{\frac{1}{2}} (6x - 12x^2) dx = \frac{1}{4}.$$

6. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40 (cm), 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$.)

解. 应填 (39.51, 40.49). 由题设, $1 - \alpha = 0.95$. 由

$$P\{|U| < u_{\alpha/2}\} = P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} = 2\Phi(u_{\alpha/2}) - 1 = 0.95,$$

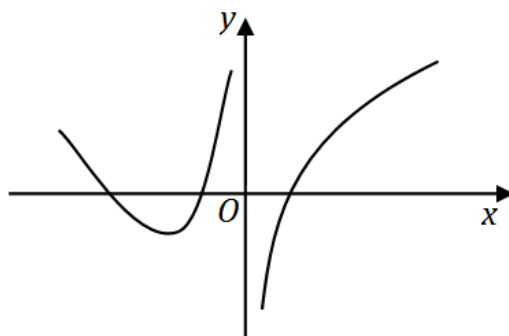
得 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 0.975$. 查得 $u_{\alpha/2} = 1.96$. 将 $\sigma = 1$, $n = 16$, $\bar{x} = 40$ 代入公式

$$\left(\bar{x} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right),$$

得置信区间 (39.51, 40.49).

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()



- (A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点.
(C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.

解. 应选 (C). 根据导函数的图形可知, 一阶导数为零的点有 3 个; $x = 0$ 是导数不存在的点. 第一个交点左右两侧导数符号由正变为负, 是极大值点; 第二个交点和第三个交点左右两侧导数符号由负变为正, 是极小值点. 对导数不存在的点 $x = 0$. 左侧一阶导数为正, 右侧一阶导数为负, 可见 $x = 0$ 为极大值点. 故 $f(x)$ 共有两个极小值点和两个极大值点.

2. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有.....()
- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

解. 应选 (D). 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 存在并记为 A , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n c_n}{b_n} = A,$$

这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$ 矛盾, 故假设不成立, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在. 所以选项 (D) 正确.

3. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则()
- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
(B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
(C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
(D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

解. 应选 (A). 这是因为

$$\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 \Rightarrow f(x, y) - xy = (1 + \alpha)(x^2 + y^2)^2.$$

其中 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha = 0$. 由 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续知 $f(0, 0) = 0$.

取 $y = x$, $|x|$ 充分小, $x \neq 0$, 有

$$f(x, y) = x^2 + (1 + \alpha)(2x^2)^2 > 0;$$

取 $y = -x$, $|x|$ 充分小, $x \neq 0$, 有

$$f(x, y) = -x^2 + (1 + \alpha)(2x^2)^2 < 0.$$

故点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

4. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则.....()
- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
(B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.

解. 应选 (D). 记 I 的秩为 R , II 的秩为 S , 则由 I 可由 II 线性表示, 可知 $R \leq S$. 又 $S \leq s$, 于是当 $r > s$ 时, 有 $r > s \geq S \geq R$, 即 I 线性相关.

5. 设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A 和 B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:
- ①若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$;

②若 $r(A) \geq r(B)$, 则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解;

③若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则 $r(A)=r(B)$;

④若 $r(A)=r(B)$, 则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

以上命题中正确的是..... ()

(A) ①②.

(B) ①③.

(C) ②④.

(D) ③④.

解. 应选 (B). 若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解, 则 $Ax=0$ 的解空间的维数不超过 $Bx=0$ 的解空间的维数, 即 $n-r(A) \leq n-r(B)$, 亦即 $r(A) \geq r(B)$, 故①正确; 同理③也正确. 又由两个解空间的维数的大小关系, 推不出两个齐次线性方程的解集是否有包含关系, 所以②不成立; 同理, ④也不成立.

6. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ($n > 1$), $Y = \frac{1}{X^2}$, 则..... ()

(A) $Y \sim \chi^2(n)$.

(B) $Y \sim \chi^2(n-1)$.

(C) $Y \sim F(n, 1)$.

(D) $Y \sim F(1, n)$.

解. 应选 (C). 由 t 分布的定义知, 存在 $U \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$, 使得

$$X = \frac{U}{\sqrt{V/n}} \sim t(n) \Rightarrow Y = \frac{1}{X^2} = \frac{V/n}{U^2} = \frac{V/n}{U^2/1}.$$

分母是标准正态分布的平方, 所以 $U^2 \sim \chi^2(1)$. 由 F 分布的定义知 $Y \sim F(n, 1)$.

三、(本题满分 10 分)

过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

(I) 求 D 的面积 A ;

(II) 求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V .

解. (I) 设切点的横坐标为 x_0 , 则曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程是

$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0).$$

切线的斜率为 $y'|_{x_0} = \frac{1}{x_0}$, 由于该切线过原点, 将 $(0, 0)$ 点代入切线方程, 得

$\ln x_0 - 1 = 0$, 从而 $x_0 = e$. 所以该切线的方程为 $y = \frac{1}{e}x$. 利用平面图形 D 的面积公式得

$$A = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{1}{2}e - 1.$$

(II) 切线 $y = \frac{1}{e}x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的三角形绕直线 $x = e$ 旋转所得的圆锥体积为

$$V_1 = \int_0^1 \pi(e - ey)^2 dy = \frac{1}{3}\pi e^2.$$

曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的图形绕直线 $x = e$ 旋转所得的旋转体体积为

$$V_2 = \int_0^1 \pi(e - e^y)^2 dy = \pi \int_0^1 (e^2 - 2e \cdot e^y + e^{2y}) dy$$

$$= \pi \left[e^2 y - 2e \cdot e^y + \frac{1}{2} e^{2y} \right] \Big|_0^1 = \pi \left(-\frac{1}{2} e^2 + 2e - \frac{1}{2} \right)$$

因此所求旋转体的体积为

$$V = V_1 - V_2 = \frac{\pi}{6} (5e^2 - 12e + 3).$$

四、(本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

解. 对函数先求导再展开, 可得

$$f'(x) = -2 \frac{1}{1+4x^2} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n x^{2n}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

又因为 $f(0) = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n t^{2n} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处, 右边的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot \frac{1}{2}$ 收敛, 左边函数 $f(x)$ 连续, 所以成立范围

可扩大到 $x = \frac{1}{2}$ 处, 即上式在区间 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$ 上成立. 令 $x = \frac{1}{2}$, 代入上式得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

再由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 解得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4} - f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

五、(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

$$(I) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(II) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

解. (I) 由格林公式有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy.$$

因为积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 所以交换 x 和 y 后二重积分不变:

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy,$$

从而有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(II) 由格林公式及轮换对称性有

$$\begin{aligned}\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy \\&= \iint_D e^{\sin y} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\&= \iint_D e^{\sin x} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\&= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi^2.\end{aligned}$$

六、(本题满分 10 分)

某建筑工程打地基时, 需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打, 都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比 (比例系数为 k , $k > 0$). 汽锤第一次击打将桩打进地下 a 米. 根据设计方案, 要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r ($0 < r < 1$). 问

(I) 汽锤击打桩 3 次后, 可将桩打进地下多深?

(II) 若击打次数不限, 汽锤至多能将桩打进地下多深?

解. (I) 建立坐标系, 地面作为坐标原点, 向下为 x 轴正向. 设第 n 次击打后, 桩被打进地下 x_n ; 第 n 次击打时, 汽锤所作的功为 W_n ($n = 1, 2, 3, \dots$). 由题设, 当桩被打进地下的深度为 x 时, 土层对桩的阻力的大小为 kx , 汽锤所作的功等于克服阻力所做的功, 所以

$$\begin{aligned}W_1 &= \int_0^{x_1} kx dx = \frac{k}{2} x_1^2, & W_2 &= \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{k}{2} (x_2^2 - x_1^2), \\W_3 &= \int_{x_2}^{x_3} kx dx = \frac{k}{2} (x_3^2 - x_2^2).\end{aligned}$$

又 $W_2 = rW_1$, $W_3 = rW_2 = r^2W_1$, $x_1 = a$, 所以

$$\frac{k}{2} x_3^2 = W_1 + W_2 + W_3 = (1 + r + r^2)W_1 = (1 + r + r^2)\frac{k}{2} a^2.$$

于是 $x_3 = a\sqrt{1 + r + r^2}$.

(II) 和 (I) 类似可得

$$\begin{aligned}\frac{k}{2} x_n^2 &= W_1 + W_2 + \dots + W_n \\&= (1 + r + \dots + r^{n-1})W_1 = (1 + r + \dots + r^{n-1})\frac{k}{2} a^2.\end{aligned}$$

从而求得

$$x_n = a\sqrt{1 + r + \dots + r^{n-1}} = a\sqrt{\frac{1 - r^n}{1 - r}}.$$

由于 $0 < r < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a}{\sqrt{1-r}}$.

七、(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

(I) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(II) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

解. (I) 由反函数的导数公式可得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{(y')^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

代入原方程得 $y'' - y = \sin x$.

(II) 方程 $y'' - y = \sin x$ 的齐次通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. 设方程 $y'' - y = \sin x$ 的特解为 $y^* = A \cos x + B \sin x$, 代入方程解得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$, 故 $y^* = -\frac{1}{2} \sin x$. 从而方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

由 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$, 得 $C_1 = 1, C_2 = -1$. 故 $y'' - y = \sin x$ 满足初始条件的解为 $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$.

八、(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(I) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性.

(II) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

解. (I) 先将三重积分和二重积分分别化为球面坐标和极坐标, 得到

$$F(t) = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \varphi dr}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}.$$

对 $F(t)$ 求导, 可知在 $t > 0$ 时

$$F'(t) = 2 \frac{t^2 f(t^2) \cdot \int_0^t f(r^2) r dr - \int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot f(t^2) t}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2}$$

$$= 2 \frac{t f(t^2) \cdot \int_0^t f(r^2) r (t-r) dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2} > 0$$

所以 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内严格单调增加.

(II) 因为

$$G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx} = \frac{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{2 \int_0^t f(r^2) dr} = \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

所以

$$\begin{aligned} F(t) - \frac{2}{\pi} G(t) &= \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr} - \frac{2 \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr} \\ &= \frac{2 \left[\left(\int_0^t f(r^2) r^2 dr \right) \cdot \left(\int_0^t f(r^2) dr \right) - \left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2 \right]}{\left(\int_0^t f(r^2) r dr \right) \cdot \left(\int_0^t f(r^2) dr \right)}. \end{aligned}$$

令 $g(t) = \left(\int_0^t f(r^2) r^2 dr \right) \cdot \left(\int_0^t f(r^2) dr \right) - \left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2$, 则 $t > 0$ 时有

$$\begin{aligned} g'(t) &= f(t^2) t^2 \int_0^t f(r^2) dr + f(t^2) \int_0^t f(r^2) r^2 dr - 2f(t^2) t \int_0^t f(r^2) r dr \\ &= f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t-r)^2 dr > 0. \end{aligned}$$

故 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加, 又因为 $g(0) = 0$, 所以当 $t > 0$ 时, 有 $g(t) > g(0) = 0$. 从而 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

九、(本题满分 10 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1} A^* P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

解. 设 A 的特征值为 λ , 对应的特征向量为 η , 即 $A\eta = \lambda\eta$. 由于 $|A| = 7 \neq 0$, 所以 $\lambda \neq 0$. 所以由 $A^* A = |A| E$ 可得 $A^* \eta = \frac{|A|}{\lambda} \eta$, 从而

$$B(P^{-1}\eta) = P^{-1} A^* P(P^{-1}\eta) = \frac{|A|}{\lambda} (P^{-1}\eta), \quad (B + 2E)P^{-1}\eta = \left(\frac{|A|}{\lambda} + 2 \right) P^{-1}\eta.$$

因此 $\frac{|A|}{\lambda} + 2$ 为 $B + 2E$ 的特征值, 对应的特征向量为 $P^{-1}\eta$. 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 3 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 7),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 7$. 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 对应的线性无关特征向量

可取为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 当 $\lambda_3 = 7$ 时, 对应的一个特征向量为 $\eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

由 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$P^{-1}\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}\eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $B + 2E$ 的三个特征值为 9, 9, 3. 对应于特征值 9 的全部特征向量为

$$k_1 P^{-1}\eta_1 + k_2 P^{-1}\eta_2 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 是不全为零的任意常数; 对应于特征值 3 的全部特征向量为

$$k_3 P^{-1}\eta_3 = k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 k_3 是不为零的任意常数.

十、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

解. (I) “必要性”: 设三直线交于一点 (x_0, y_0) , 则 $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $BX = 0$ 的非零解, 其中

$$B = \begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix}.$$

所以 $|B| = 0$. 而

$$|B| = \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = -6(a+b+c)[a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc]$$

$$= -3(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2].$$

但根据题设 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \neq 0$, 故 $a+b+c=0$.

(II) “充分性”: 考虑线性方程组①

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a, \\ cx+2ay=-3b. \end{cases}$$

将方程组①的三个方程相加, 并由 $a+b+c=0$. 可知, 方程组①等价于方程组②

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a. \end{cases}$$

因为

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac-b^2) = -2[a(a+b)+b^2] = -[a^2+b^2+(a+b)^2] \neq 0,$$

故方程组②有唯一解, 所以方程组①有唯一解, 即三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点.

十一、(本题满分 10 分)

已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后, 求:

- (I) 乙箱中次品件数 X 的数学期望;
(II) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

解. (I) 设 $X_i = \begin{cases} 0, & \text{从甲箱中取出的第 } i \text{ 件产品是合格品,} \\ 1, & \text{从甲箱中取出的第 } i \text{ 件产品是次品} \end{cases} (i=1,2,3)$. 则 X_i 的概率分布为

X_i	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

因为 $X = X_1 + X_2 + X_3$, 所以由数学期望的线性可加性有

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = \frac{3}{2}.$$

(II) 设 A 表示事件 “从乙箱中任取一件产品是次品”, 由于 $\{X=0\}, \{X=1\}, \{X=2\}, \{X=3\}$ 构成完备事件组, 因此根据全概率公式有

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^3 P\{X=k\}P\{A|X=k\} = \sum_{k=0}^3 P\{X=k\} \cdot \frac{k}{6} = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^3 k \cdot P\{X=k\} \\ &= \frac{1}{6} E(X) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 从

总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

(I) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;

(II) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;

(III) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性.

解. (I) 由连续型随机变量分布函数的定义, 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

(II) 由 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有

$$\begin{aligned} F_{\hat{\theta}}(x) &= P\{\hat{\theta} \leq x\} = P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\} \\ &= 1 - P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x\} = 1 - P\{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\} \\ &= 1 - [1 - F(x)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases} \end{aligned}$$

(III) $\hat{\theta}$ 概率密度为

$$f_{\hat{\theta}}(x) = \frac{dF_{\hat{\theta}}(x)}{dx} = \begin{cases} 2ne^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

因为

$$E(\hat{\theta}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\hat{\theta}}(x) dx = \int_{\theta}^{+\infty} 2nx e^{-2n(x-\theta)} dx = \theta + \frac{1}{2n} \neq \theta,$$

所以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量不具有无偏性.

二〇〇三年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.

解. 应填 -4 . 由等价无穷小量代换可得

$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}ax^2}{x^2} = -\frac{1}{4}a,$$

从而 $a = -4$.

2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程是 _____.

解. 应填 $x - y = 0$. 对所给方程两边对 x 求导数得

$$y + xy' + \frac{2}{x} = 4y^3y'.$$

将 $x=1, y=1$ 代入上式, 得 $y'(1)=1$. 故曲线在点 $(1,1)$ 处的切线方程为

$$y-1=1 \cdot (x-1) \quad \Rightarrow \quad x-y=0.$$

3. $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.

解. 应填 $\frac{(\ln 2)^n}{n!}$. 因为 $y^{(n)} = 2^x (\ln 2)^n$, 所以 $y^{(n)}(0) = (\ln 2)^n$, 从而所求系数为

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(\ln 2)^n}{n!}.$$

4. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为 _____.

解. 应填 $\frac{1}{4a}(e^{4\pi a} - 1)$. 由极坐标下平面图形的面积公式得

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta = \left[\frac{1}{4a} e^{2a\theta} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{4a} (e^{4\pi a} - 1).$$

5. 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置. 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha =$ _____.

解. 应填 3. 若矩阵的秩为 1, 则可把它分解为一列乘一行的形式. 因为

$$A = \alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \quad -1 \quad 1),$$

所以 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 于是 $\alpha^T \alpha = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3$.

6. 设三阶方阵 A, B 满足 $A^2 B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 由 $A^2 B - A - B = E$, 知 $(A+E)(A-E)B = A+E$. 易知矩阵 $A+E$ 可逆, 于是有 $(A-E)B = E$. 两边取行列式得 $|A-E| \cdot |B| = 1$, 所以

$$|B| = |A-E|^{-1} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix}^{-1} = \frac{1}{2}.$$

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 同试卷一第二 [2] 题.

2. 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 等于……………()
 (A) $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. (B) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. (C) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. (D) $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.

解. 应选 (B). 由换元积分法得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx = \frac{3}{2n} \int_0^{\frac{n}{n+1}} \sqrt{1+x^n} d(1+x^n) \\ &= \left[\frac{1}{n} (1+x^n)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{n} \left(1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

由重要极限之二可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)^{\frac{3}{2}} - 1 \right] = (1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1.$$

3. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的表达式为……………()
 (A) $-\frac{y^2}{x^2}$. (B) $\frac{y^2}{x^2}$. (C) $-\frac{x^2}{y^2}$. (D) $\frac{x^2}{y^2}$.

解. 应选 (A). 由 $y = \frac{x}{\ln x}$ 得 $y' = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$. 代入微分方程得

$$\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x} = \frac{1}{\ln x} + \phi(\ln x) \Rightarrow \phi(\ln x) = -\frac{1}{\ln^2 x} \Rightarrow \phi\left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{y^2}{x^2}.$$

4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则.....()
 (A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$. (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.

解. 应选 (B). 当 $x \in (0, \frac{\pi}{4})$ 时 $\tan x > x > 0$, $\frac{\tan x}{x} > 1$, $\frac{x}{\tan x} < 1$. 从而有

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx > \frac{\pi}{4} > \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx = I_2.$$

利用 $I_1 > I_2$ 且 $I_2 < \frac{\pi}{4}$, 可以排除选项 (A), (C), (D). 也可以利用 $\frac{\tan x}{x}$ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 上单调增加直接得到 $I_1 < 1$.

6. 同试卷一第二 [4] 题.

三、(本题满分 10 分)

$$\text{设函数 } f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0; \\ 6, & x = 0; \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0. \end{cases} \text{ 问 } a \text{ 为何值时, } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续;}$$

a 为何值时, $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

解. 因为 $f(0)=6$, 而单侧极限为

$$\begin{aligned} f(0^-) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax^3}{x - \arcsin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{\sqrt{1-x^2} - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{1-x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3ax^2}{-\frac{1}{2}x^2} = -6a, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(0^+) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{\frac{x^2}{4}} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x^2} = 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ae^{ax} + 2x - a}{2x} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^2 e^{ax} + 2}{2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0^+} (a^2 e^{ax} + 2) = 2a^2 + 4. \end{aligned}$$

所以, $x=0$ 为 $f(x)$ 的连续点当且仅当 $-6a = 6 = 2a^2 + 4$, 即 $a = -1$; $x=0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点当且仅当 $-6a = 2a^2 + 4 \neq 6$, 即 $2a^2 + 6a + 4 = 0$ 但 $a \neq -1$, 即 $a = -2$.

四、(本题满分 9 分)

$$\text{设函数 } y = y(x) \text{ 由参数方程 } \begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} \quad (t > 1) \text{ 所确定, 求 } \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=9}.$$

解. 设 $x = \varphi(t) = 1 + 2t^2, y = \psi(t) = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du$, 则

$$\frac{dx}{dt} = \varphi'(t) = 4t, \quad \frac{dy}{dt} = \psi'(t) = \frac{e^{1+2\ln t}}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{e \cdot t^2}{1+2\ln t} \cdot \frac{2}{t} = \frac{2et}{1+2\ln t}.$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{2et}{1+2\ln t}}{4t} = \frac{e}{2(1+2\ln t)}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{e}{2(1+2\ln t)} \right)' \cdot \frac{1}{4t} \\ &= \frac{-4e \frac{1}{t}}{4(1+2\ln t)^2} \cdot \frac{1}{4t} = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2}. \end{aligned}$$

当 $x=9$ 时, 由 $x=1+2t^2$ 及 $t>1$ 得 $t=2$. 故有

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=9} = -\frac{e}{4t^2(1+2\ln t)^2} \Big|_{t=2} = -\frac{e}{16(1+2\ln 2)^2}.$$

五、(本题满分 9 分)

计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$.

解. 作积分换元 $x = \tan t$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$), 得到

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \int \frac{e^t \tan t}{(1+\tan^2 t)^{3/2}} \sec^2 t dt = \int e^t \frac{\tan t}{\sec t} dt = \int e^t \sin t dt.$$

又由分部积分法得到

$$\begin{aligned} \int e^t \sin t dt &= -\int e^t d(\cos t) = -e^t \cos t + \int e^t \cos t dt \\ &= -e^t \cos t + \int e^t d(\sin t) = -e^t \cos t + e^t \sin t - \int e^t \sin t dt. \end{aligned}$$

从而有

$$\int e^t \sin t dt = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C.$$

因此

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \frac{1}{2} e^{\arctan x} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) + C = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

六、(本题满分 12 分)

同试卷一第七题.

七、(本题满分 12 分)

讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

解. 问题等价于讨论 $\phi(x) = \ln^4 x - 4\ln x + 4x - k$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的零点个数, 对 $\phi(x)$ 求导得

$$\phi'(x) = \frac{4\ln^3 x}{x} - \frac{4}{x} + 4 = \frac{4}{x}(\ln^3 x - 1 + x).$$

可以看出 $x = 1$ 是 $\phi(x)$ 的驻点, 而且当 $0 < x < 1$ 时, $\phi'(x) < 0$, 即 $\phi(x)$ 单调减少; 当 $x > 1$ 时, $\phi'(x) > 0$, 即 $\phi(x)$ 单调增加, 故 $\phi(1) = 4 - k$ 为函数 $\phi(x)$ 的惟一极小值即最小值.

(I) 当 $\phi(1) = 4 - k > 0$, 即当 $k < 4$ 时, $\phi(x) \geq \phi(1) > 0$, $\phi(x)$ 无零点.

(II) 当 $\phi(1) = 4 - k = 0$, 即当 $k = 4$ 时, $\phi(x) \geq \phi(1) = 0$, $\phi(x)$ 有且仅有一个零点.

(III) 当 $\phi(1) = 4 - k < 0$, 即当 $k > 4$ 时, 由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \phi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln x (\ln^3 x - 4) + 4x - k] = +\infty.$$

由连续函数的介值定理和函数的单调性, $\phi(x)$ 有且仅有两个零点, 分别位于区间 $(0, 1)$ 与 $(1, +\infty)$ 内.

综上所述, 当 $k < 4$ 时, 两曲线没有交点; 当 $k = 4$ 时, 两曲线仅有一个交点; 当 $k > 4$ 时, 两曲线有两个交点.

八、(本题满分 12 分)

设位于第一象限的曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的方程;

(II) 已知曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y = f(x)$ 的弧长 s .

解. (I) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的法线方程为

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x).$$

令 $X = 0$, 则它与 y 轴的交点为 $Q\left(0, y + \frac{x}{y'}\right)$. 由题设, 线段 PQ 被 x 轴平分, 从而

$$\frac{1}{2}\left(y + y + \frac{x}{y'}\right) = 0 \Rightarrow 2y dy + x dx = 0.$$

积分得 $\frac{x^2}{2} + y^2 = C$ (C 为任意常数), 代入初始条件 $y|_{x=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2}$ 得 $C = \frac{1}{2}$,

故曲线 $y = f(x)$ 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = \frac{1}{2}$, 即 $x^2 + 2y^2 = 1$.

(II) 曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为

$$l = \int_0^\pi \sqrt{1 + y'^2} dx = \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 t} dt.$$

另一方面，曲线 $y = f(x)$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin t, \end{cases} \quad \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right).$$

于是该曲线的弧长为（其中换元 $u = \frac{\pi}{2} - t$ ）

$$\begin{aligned} s &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \sin^2 t} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{1 + \cos^2 u} (-du) = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos^2 u} du \end{aligned}$$

$$\text{所以 } s = \frac{\sqrt{2}}{4} l.$$

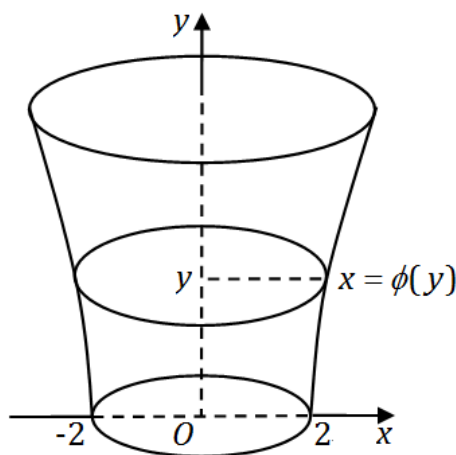
九、（本题满分 10 分）

有一平底容器，其内侧壁是由曲线 $x = \phi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面（如图），容器的底面圆的半径为 $2m$ 。根据设计要求，当以 $3m^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时，液面的面积将以 $\pi m^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大（假设注入液体前，容器内无液体）。

(I) 根据 t 时刻液面的面积，写出 t 与 $\phi(y)$ 之间的关系式；

(II) 求曲线 $x = \phi(y)$ 的方程。

（注： m 表示长度单位米， min 表示时间单位分。）



解. (I) 设在 t 时刻液面的高度为 y ，则此时液面的面积为 $\pi \phi^2(y) = 4\pi + \pi t$ ，从而 $t = \phi^2(y) - 4$ 。

(II) 液面的高度为 y 时，液体的体积

$$\pi \int_0^y \phi^2(u) du = 3t = 3\phi^2(y) - 12.$$

上式两边对 y 求导得

$$\pi\phi^2(y) = 6\phi(y)\phi'(y) \Rightarrow \frac{d\phi(y)}{dy} = \frac{\pi}{6}\phi(y).$$

解此微分方程, 得 $\phi(y) = Ce^{\frac{\pi}{6}y}$, 其中 C 为任意常数. 由 $\phi(0) = 2$ 知 $C = 2$, 故所求曲线方程为 $x = 2e^{\frac{\pi}{6}y}$.

十、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(I) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(II) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(III) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x)dx$.

解. (I) 因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a) = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = 0$. 又 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(2x-a) = f(a)$, 则 $f(a) = 0$. 由于 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加, 所以 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取最小值, 即 $f(x) > f(a) = 0$, $x \in (a, b)$.

(II) 取 $F(x) = x^2$, $g(x) = \int_a^x f(t)dt$ ($a \leq x \leq b$), 则 $g'(x) = f(x) > 0$, 则 $F(x)$, $g(x)$ 满足柯西中值定理的条件, 于是在 (a, b) 内存在点 ξ , 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(t)dt - \int_a^a f(t)dt} = \frac{2\xi}{f(\xi)} \Rightarrow \frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}.$$

(III) 在区间 $[a, \xi]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得在 (a, ξ) 内存在一点 η , 使

$$f(\xi) - f(a) = f'(\eta)(\xi - a).$$

因 $f(a) = 0$, 上式即 $f(\xi) = f'(\eta)(\xi - a)$, 代入 (II) 的结论得

$$\frac{b^2-a^2}{\int_a^b f(x)dx} = \frac{2\xi}{f'(\eta)(\xi-a)} \Rightarrow f'(\eta)(b^2-a^2) = \frac{2\xi}{\xi-a} \int_a^b f(x)dx.$$

十一、(本题满分 10 分)

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 试确定常数 a 的值; 并求可逆矩阵 P

使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

解. 矩阵 A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 0 \\ -8 & \lambda - 2 & -a \\ 0 & 0 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = (\lambda - 6)[(\lambda - 2)^2 - 16] = (\lambda - 6)^2(\lambda + 2).$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6, \lambda_3 = -2$. 由于 A 相似于对角矩阵 Λ , 故对应 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 应有两个线性无关的特征向量, 因此 $r(6E - A) = 1$. 从而由

$$6E - A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

知 $a = 0$. 于是对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 的两个线性无关的特征向量可取为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

当 $\lambda_3 = -2$ 时,

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 0 \\ -8 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解方程组 $\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$ 得对应于 $\lambda_3 = -2$ 的特征向量

$$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 P 可逆, 并有 $P^{-1}AP = \Lambda$.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷一第十题.

二〇〇三年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\lambda \cos \frac{1}{x}, & \text{若 } x \neq 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$ 其导函数在 $x = 0$ 处连续, 则 λ 的取值范围是 _____.

解. 应填 $\lambda > 2$. 事实上, 因 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$, 因此 $f'(0)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在. 由

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\lambda \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x},$$

易知当且仅在 $\lambda > 1$ 时 $f'(0)$ 存在且等于 0. 而由

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lambda x^{\lambda-1} \cos \frac{1}{x} + x^{\lambda-2} \sin \frac{1}{x} \right),$$

易知当且仅在 $\lambda > 2$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 存在且等于 0. 故要使 $f'(x) = 0$ 在 $x = 0$ 处连续, λ 的取值范围是 $\lambda > 2$.

2. 已知曲线 $y = x^3 - 3a^2x + b$ 与 x 轴相切, 则 b^2 可以通过 a 表示为 $b^2 =$ _____.

解. 应填 $4a^6$. 设曲线与 x 轴相切的切点为 $(x_0, 0)$, 则有

$$\begin{cases} y(x_0) = 0, \\ y'(x_0) = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0^3 - 3a^2x_0 + b = 0, \\ 3x_0^2 - 3a^2 = 0. \end{cases}$$

于是有 $x_0^2 = a^2$, $b = x_0(x_0^2 - 3a^2)$. 所以

$$b^2 = x_0^2(3a^2 - x_0^2)^2 = a^2 \cdot 4a^4 = 4a^6.$$

3. 设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & \text{若 } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 而 D 表示全平面, 则

$$I = \iint_D f(x)g(y-x)dx dy = \text{_____}.$$

解. 应填 a^2 . 因为被积函数 $f(x)g(y-x)$ 当 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y-x \leq 1$ 时才不为零, 故

$$\begin{aligned} I &= \iint_D f(x)g(y-x)dx dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y-x \leq 1}} a^2 dx dy = a^2 \int_0^1 dx \int_x^{x+1} dy \\ &= a^2 \int_0^1 [(x+1) - x] dx = a^2. \end{aligned}$$

4. 设 n 维向量 $\alpha = (a, 0, \dots, 0, a)^T, a < 0$; E 为 n 阶单位矩阵, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, $B = E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T$, 其中 A 的逆矩阵为 B , 则 $a =$ _____.

解. 应填 -1 . 由于 A 的逆矩阵为 B , 故

$$\begin{aligned} E &= AB = (E - \alpha\alpha^T) \left(E + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \right) = E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha\alpha^T \cdot \alpha\alpha^T \\ &= E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - \frac{1}{a}\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T = E - \alpha\alpha^T + \frac{1}{a}\alpha\alpha^T - 2a\alpha\alpha^T \\ &= E + \left(-1 - 2a + \frac{1}{a} \right) \alpha\alpha^T. \end{aligned}$$

于是有 $-1 - 2a + \frac{1}{a} = 0$, 即 $2a^2 + a - 1 = 0$, 解得 $a = \frac{1}{2}, a = -1$. 已知 $a < 0$, 故 $a = -1$.

5. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.9 , 若 $Z = X - 0.4$, 则 Y 与 Z 的相关系数为 _____.

解. 应填 0.9 . 由方差的性质可得 $D(Z) = D(X - 0.4) = D(X)$, 由协方差的性质可得 $\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}(Y, X - 0.4) = \text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(X, Y)$, 所以

$$\rho_{YZ} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \rho_{XY} = 0.9.$$

6. 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}$. 本题中 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 满足大数定律的条件, 且

$$E(X_i^2) = DX_i + (EX_i)^2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

因此根据大数定律有 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{2}$.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设 $f(x)$ 为不恒等于零的奇函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则函数 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ ()
(A) 在 $x=0$ 处左极限不存在. (B) 有跳跃间断点 $x=0$.
(C) 在 $x=0$ 处右极限不存在. (D) 有可去间断点 $x=0$.

解. 应选 (D). 取 $f(x) = x$, 此时 $g(x) = \frac{x}{x} = \begin{cases} 1, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 可排除 (A), (B), (C) 三项.

下面证明 (D) 是正确的: 由 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$, 知 $g(x)$ 在 $x=0$ 处没定义, 故 $x=0$ 为 $g(x)$ 的间断点. 由 $f(x)$ 为奇函数知 $f(0)=0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0),$$

故 $x=0$ 为可去间断点.

2. 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 取得极小值, 则下列结论正确的是…………()

(A) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数等于零.

(B) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数大于零.

(C) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数小于零.

(D) $f(x_0, y)$ 在 $y = y_0$ 处的导数不存在.

解. 应选 (A). 由 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 知它在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都存在, 又由二元函数极值的必要条件即得 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的两个偏导数都等于零. 从而有

$$\left. \frac{df(x_0, y)}{dy} \right|_{y=y_0} = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x, y)=(x_0, y_0)} = 0.$$

3. 设 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, $n = 1, 2, \dots$, 则下列命题正确的是…………()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 都收敛.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 敛散性都不定.

解. 应选 (B). 由 $p_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$, $q_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$, 知 $0 \leq p_n \leq |a_n|$, $0 \leq -q_n \leq |a_n|$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. 再由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} (-q_n)$ 都收敛; 后者与 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 仅差一个系数, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ 也收敛.

4. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 若 A 的伴随矩阵的秩为 1, 则必有…………()

(A) $a = b$ 或 $a + 2b = 0$.

(B) $a = b$ 或 $a + 2b \neq 0$.

(C) $a \neq b$ 且 $a + 2b = 0$.

(D) $a \neq b$ 且 $a + 2b \neq 0$.

解. 应选 (C). A 与其伴随矩阵 A^* 秩之间有关系

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n; \\ 1, & r(A) = n - 1; \\ 0, & r(A) < n - 1. \end{cases}$$

因此可得 $r(A)=2$. 它的秩小于它的列数或者行数, 故有 $|A|=0$, 即

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 1 & a & b \\ 1 & b & a \end{vmatrix} \\ &= (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & b & b \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a+2b)(a-b)^2 = 0, \end{aligned}$$

即有 $a+2b=0$ 或 $a=b$. 当 $a=b$ 时,

$$A = \begin{pmatrix} b & b & b \\ b & b & b \\ b & b & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} b & b & b \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

显然 $r(A)=1 \neq 2$, 故必有 $a \neq b$ 且 $a+2b=0$.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是……………()

- (A) 若对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.
 (B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.
 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s .
 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.

解. 应选 (B). 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则存在一组 (而不是对任意一组) 不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$.

6. 将一枚硬币独立地掷两次, 引进事件: $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件 ()

- (A) A_1, A_2, A_3 相互独立. (B) A_2, A_3, A_4 相互独立.
 (C) A_1, A_2, A_3 两两独立. (D) A_2, A_3, A_4 两两独立.

解. 应选 (C). 因为

$$P\{A_1\} = \frac{1}{2}, \quad P\{A_2\} = \frac{1}{2}, \quad P\{A_3\} = \frac{1}{2}, \quad P\{A_4\} = \frac{1}{4}.$$

$$P\{A_1A_2\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_1A_3\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_2A_3\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_2A_4\} = \frac{1}{4}, \quad P\{A_1A_2A_3\} = 0.$$

可见 A_1, A_2, A_3 两两独立但不相互独立; A_2, A_3, A_4 不两两独立更不相互独立.

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right)$, 试补充定义 $f(1)$ 使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

解. 令 $u=1-x$, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\pi x} + \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)} \right] = \frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\pi(1-x) - \sin \pi x}{\pi(1-x) \sin \pi x} \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi u - \sin \pi(1-u)}{\pi u \sin \pi(1-u)} = \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi u - \sin \pi u}{\pi u \cdot \sin \pi u} \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi u - \sin \pi u}{\pi^2 u^2} = \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi - \pi \cos \pi u}{2\pi^2 u} \\&= \frac{1}{\pi} + \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 \sin \pi u}{2\pi^2} = \frac{1}{\pi} + 0 = \frac{1}{\pi}.\end{aligned}$$

因此定义 $f(1) = \frac{1}{\pi}$, 就可以使得 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 1$, 又

$g(x, y) = f\left[xy, \frac{1}{2}(x^2 - y^2)\right]$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.

解. 由复合函数的求导法则得

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial f}{\partial u} + x \frac{\partial f}{\partial v}, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = x \frac{\partial f}{\partial u} - y \frac{\partial f}{\partial v}.$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} &= y \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot y + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot x \right] + \frac{\partial f}{\partial v} + x \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot y + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot x \right] \\&= y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + \frac{\partial f}{\partial v}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} &= x \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot x - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot y \right] - \frac{\partial f}{\partial v} - y \left[\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot x - \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot y \right] \\&= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} - 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial f}{\partial v}.\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) = x^2 + y^2.$$

五、(本题满分 8 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy,$$

其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$.

解. 作极坐标变换: 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 有

$$I = \iint_D e^{-(x^2+y^2-\pi)} \sin(x^2+y^2) dx dy = e^\pi \iint_D e^{-(x^2+y^2)} \sin(x^2+y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 \cdot r dr = \frac{e^{\pi}}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\pi}} e^{-r^2} \sin r^2 d(r^2) \\
&= \pi e^{\pi} \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt.
\end{aligned}$$

记 $A = \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt$, 则

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = - \int_0^{\pi} e^{-t} d(\cos t) = -[e^{-t} \cos t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t} \cos t dt \\
&= e^{-\pi} + 1 - \int_0^{\pi} e^{-t} d(\sin t) = e^{-\pi} + 1 - [e^{-t} \sin t]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = e^{-\pi} + 1 - A.
\end{aligned}$$

因此 $A = \frac{1}{2}(1 + e^{-\pi})$, $I = \frac{\pi e^{\pi}}{2}(1 + e^{-\pi}) = \frac{\pi}{2}(1 + e^{\pi})$.

六、(本题满分 9 分)

求幂级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ ($|x| < 1$) 的和函数 $f(x)$ 及其极值.

解. 对和函数 $f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{2n}$ 求导, 得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^{2n-1} = -x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = -x \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{-x}{1+x^2}.$$

对上式两边从 0 到 x 积分, 得

$$f(x) = f(0) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) = 1 - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \quad (|x| < 1).$$

对 $f(x)$ 求一阶导数, 并令

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{1+x^2} = \frac{-x}{1+x^2} = 0,$$

求得唯一驻点 $x = 0$. 由于

$$f''(x) = -\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}, \Rightarrow f''(0) = -1 < 0.$$

由极值的第二充分条件, 得 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极大值, 且极大值为 $f(0) = 1$.

七、(本题满分 9 分)

设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$f'(x) = g(x)$, $g'(x) = f(x)$, 且 $f(0) = 0$, $f(x) + g(x) = 2e^x$.

(I) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) 求出 $F(x)$ 的表达式.

解. (I) 由 $F(x) = f(x)g(x)$, 有

$$\begin{aligned}
F'(x) &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = g^2(x) + f^2(x) \\
&= [f(x) + g(x)]^2 - 2f(x)g(x) = (2e^x)^2 - 2F(x).
\end{aligned}$$

解. 方程组的系数行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix} = b^{n-1} \left(b + \sum_{i=1}^n a_i \right).$$

(I) 当 $|A| \neq 0$, 即 $b \neq 0$ 且 $b + \sum_{i=1}^n a_i \neq 0$ 时, 秩 $r(A) = n$, 方程组仅有零解.

(II) 当 $b = 0$ 时, $|A| = 0$, 原方程组的同解方程组为

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0.$$

由 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$ 可知, $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 不全为零. 不妨设 $a_1 \neq 0$, 得原方程组的一个基础解系

$$\alpha_1 = \left(-\frac{a_2}{a_1}, 1, 0, \dots, 0 \right)^T, \alpha_2 = \left(-\frac{a_3}{a_1}, 0, 1, \dots, 0 \right)^T, \dots, \alpha_n = \left(-\frac{a_n}{a_1}, 0, 0, \dots, 1 \right)^T.$$

当 $b = -\sum_{i=1}^n a_i$ 时, $|A| = 0$. 这时 $b \neq 0$, 原方程组的系数矩阵可化为

$$A = \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 - \sum_{i=1}^n a_i & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 - \sum_{i=1}^n a_i & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n - \sum_{i=1}^n a_i \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \sum_{i=1}^n a_i & -\sum_{i=1}^n a_i & 0 & \cdots & 0 \\ \sum_{i=1}^n a_i & 0 & -\sum_{i=1}^n a_i & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_i & 0 & 0 & \cdots & -\sum_{i=1}^n a_i \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_1 - \sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

由此得原方程组的同解方程组为

$$x_2 = x_1, \quad x_3 = x_1, \quad \cdots, \quad x_n = x_1.$$

原方程组的一个基础解系为 $\alpha = (1, 1, \cdots, 1)^T$.

十、(本题满分 13 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = a x_1^2 + 2 x_2^2 - 2 x_3^2 + 2 b x_1 x_3$ ($b > 0$) 中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1, 特征值之积为 -12.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

解. (I) 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$. 设 A 的特征值为 λ_i ($i = 1, 2, 3$), 则有

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33} = a + 2 + (-2) = 1,$$

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A| = \begin{vmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4a - 2b^2 = -12.$$

解得 $a = 1, b = -2$.

(II) 求矩阵 A 的特征值, 令

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 3) = 0,$$

得矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -3$. 对于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解齐次线性方程组 $(2E - A)x = 0$, 得基础解系 $\xi_1 = (2, 0, 1)^T, \xi_2 = (0, 1, 0)^T$. 对于 $\lambda_3 = -3$, 解齐次线性方程组 $(-3E - A)x = 0$, 得基础解系 $\xi_3 = (1, 0, -2)^T$. 由于 ξ_1, ξ_2, ξ_3 已是正交向量组, 为得到规范正交向量组, 只需将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 由此得

$$\eta_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right)^T, \quad \eta_2 = (0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^T.$$

令矩阵

$$Q = (\eta_1 \ \eta_2 \ \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

则 Q 为正交矩阵. 在正交变换 $X = QY$ 下, 有

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

且二次型的标准形为 $f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$.

十一、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & \text{若 } x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数. 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

解. 方法 1: 当 $x < 1$ 时, $F(x) = 0$; 当 $x > 8$ 时, $F(x) = 1$. 对于 $x \in [1, 8]$, 有

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} dt = \sqrt[3]{x} - 1.$$

设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数. 则当 $y < 0$ 时, $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$. 对于 $y \in [0, 1)$, 有

$$\begin{aligned} G(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} \\ &= P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\} = P\{X \leq (y+1)^3\} = F[(y+1)^3] = y. \end{aligned}$$

于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ y, & \text{若 } 0 \leq y < 1, \\ 1, & \text{若 } y \geq 1. \end{cases}$$

方法 2: 设 $G(y)$ 是随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数. 则有

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\}.$$

因为 $F(x)$ 是 X 的分布函数, 故有 $0 \leq F(x) \leq 1$. 从而当 $y < 0$ 时 $G(y) = 0$; 当 $y \geq 1$ 时, $G(y) = 1$. 当 $0 \leq y < 1$ 时, 因为 $F(x)$ 单调增加, 所以

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{X \leq F^{-1}(y)\} = F(F^{-1}(y)) = y.$$

于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$G(y) = \begin{cases} 0, & \text{若 } y < 0, \\ y, & \text{若 } 0 \leq y < 1, \\ 1, & \text{若 } y \geq 1. \end{cases}$$

十二、(本题满分 13 分)

设随机变量 X 与 Y 独立, 其中 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$, 而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$.

解. 设 $F(y)$ 是 Y 的分布函数, 由全概率公式, 得 $U = X + Y$ 的分布函数

$$\begin{aligned} G(u) &= P\{X + Y \leq u\} \\ &= P\{X = 1\}P\{X + Y \leq u | X = 1\} + P\{X = 2\}P\{X + Y \leq u | X = 2\} \\ &= 0.3P\{X + Y \leq u | X = 1\} + 0.7P\{X + Y \leq u | X = 2\} \\ &= 0.3P\{Y \leq u - 1 | X = 1\} + 0.7P\{Y \leq u - 2 | X = 2\}. \end{aligned}$$

由于 X 和 Y 相互独立, 所以

$$G(u) = 0.3P\{Y \leq u - 1\} + 0.7P\{Y \leq u - 2\} = 0.3F(u - 1) + 0.7F(u - 2).$$

由此得 U 的概率密度

$$g(u) = G'(u) = 0.3F'(u - 1) + 0.7F'(u - 2) = 0.3f(u - 1) + 0.7f(u - 2).$$

二〇〇三年考研数学试卷四解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 e^2 . 对于 1^∞ 型极限, 可用公式 $\lim f(x)^{g(x)} = e^{\lim(f(x)-1)g(x)}$ 进行计算, 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} [1 + \ln(1+x)]^{\frac{2}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} \cdot \ln(1+x)} = e^2.$$

2. $\int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $2(1 - 2e^{-1})$. 利用被积函数的对称性和分部积分法, 有

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (|x| + x)e^{-|x|} dx &= \int_{-1}^1 |x|e^{-|x|} dx + \int_{-1}^1 xe^{-|x|} dx = 2 \int_0^1 xe^{-x} dx + 0 \\ &= -2 \int_0^1 x d(e^{-x}) = -2 \left([xe^{-x}]_0^1 - \int_0^1 e^{-x} dx \right) = 2(1 - 2e^{-1}). \end{aligned}$$

3. 同试卷三第一 [3] 题.

4. 设 A, B 均为三阶矩阵, E 是三阶单位矩阵. 已知 $AB = 2A + B$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,
则 $(A - E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 由 $AB = 2A + B$, 知 $(A - E)(B - 2E) = 2E$, 从而

$$(A - E)^{-1} = \frac{1}{2}(B - 2E) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. 同试卷三第一 [4] 题.

6. 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 0.5, $EX = EY = 0$, $EX^2 = EY^2 = 2$, 则
 $E(X + Y)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 6. 因为

$$\begin{aligned} E(X + Y)^2 &= EX^2 + 2E(XY) + EY^2 = 4 + 2[\text{Cov}(X, Y) + EX \cdot EY] \\ &= 4 + 2\rho_{XY} \cdot \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} = 4 + 2 \times 0.5 \times 2 = 6. \end{aligned}$$

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ ()
 (A) 仅有水平渐近线. (B) 仅有铅直渐近线.
 (C) 既有铅直又有水平渐近线. (D) 既有铅直又有斜渐近线.

解. 应选 (D). 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, 极限 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y$ 均不存在, 故不存在水平渐近线. 又由

$$\lim_{x \rightarrow 0} xe^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{e^{t^2}}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} 2te^{t^2} = \infty$$

知曲线有铅直渐近线 $x = 0$. 再由

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x^2}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (xe^{\frac{1}{x^2}} - x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{t^2} - 1}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 2te^{t^2} = 0,$$

知曲线有斜渐近线 $y = x$. 故曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ 既有铅直又有斜渐近线.

2. 设函数 $f(x) = |x^3 - 1|\phi(x)$, 其中 $\phi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 则 $\phi(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的 ()
 (A) 充分必要条件. (B) 必要但非充分条件.
 (C) 充分但非必要条件. (D) 既非充分也非必要条件.

解. 应选 (A). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \cdot \phi(x) = 3\phi(1),$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = -\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3 - 1}{x - 1} \cdot \phi(x) = -3\phi(1),$$

可见, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的充分必要条件是 $3\phi(1) = -3\phi(1) \Leftrightarrow \phi(1) = 0$.

3. 同试卷三第二 [2] 题.

4. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A - 2E)$ 与 $r(A - E)$ 之和等于 ()
 (A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.

解. 应选 (C). 因为矩阵 A 相似于 B , 于是有矩阵 $A - 2E$ 与矩阵 $B - 2E$ 相似, 矩阵 $A - E$ 与矩阵 $B - E$ 相似, 且相似矩阵有相同的秩, 而

$$r(B - 2E) = r \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 3, \quad r(B - E) = r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 1.$$

可见有 $r(A - 2E) + r(A - E) = r(B - 2E) + r(B - E) = 4$,

5. 对于任意二事件 A 和 B , ()

- (A) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (B) 若 $AB \neq \emptyset$, 则 A, B 有可能独立.
(C) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定独立. (D) 若 $AB = \emptyset$, 则 A, B 一定不独立.

解. 应选 (B). $AB \neq \emptyset$ 推不出 $P(AB) = P(A)P(B)$, 因此推不出 A, B 一定独立, 排除 (A); 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(AB) = 0$, 但 $P(A)P(B)$ 是否为零不确定, 因此 (C) 和 (D) 也不成立, 故正确选项为 (B).

6. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布, 且它们不相关, 则 ()

- (A) X 与 Y 一定独立. (B) (X, Y) 服从二维正态分布.
(C) X 与 Y 未必独立. (D) $X + Y$ 服从一维正态分布.

解. 应选 (C). 只有当 (X, Y) 服从二维正态分布时, X 与 Y 不相关 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 独立, 本题仅仅已知 X 和 Y 服从正态分布, 因此, 由它们不相关推不出 X 与 Y 一定独立, 排除 (A). 若 X 和 Y 都服从正态分布且相互独立, 则 (X, Y) 服从二维正态分布, 但题设并不知道 X 与 Y 是否独立, 可排除 (B). 同样要求 X 与 Y 相互独立时, 才能推出 $X + Y$ 服从一维正态分布, 可排除 (D). 故正确选项为 (C).

三、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \frac{1}{\sin \pi x} - \frac{1}{\pi x} - \frac{1}{\pi(1-x)}$, $x \in (0, \frac{1}{2}]$. 试补充定义 $f(0)$, 使得 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续.

解. 由洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi x - \sin \pi x}{\pi x \sin \pi x} = -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi x - \sin \pi x}{x^2 \pi^2} \\ &= -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi - \pi \cos \pi x}{2\pi^2 x} = -\frac{1}{\pi} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\pi^2 \sin \pi x}{2\pi^2} = -\frac{1}{\pi}.\end{aligned}$$

由于 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2}]$ 上连续, 因此定义 $f(0) = -\frac{1}{\pi}$, 可使 $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上连续.

四、(本题满分 8 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 8 分)

同试卷三第五题.

六、(本题满分 9 分)

设 $a > 1$, $f(t) = a^t - at$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的驻点为 $t(a)$. 问 a 为何值时, $t(a)$ 最小? 并求出最小值.

解. 由 $f'(t) = a^t \ln a - a = 0$, 得唯一驻点

$$t(a) = 1 - \frac{\ln \ln a}{\ln a}.$$

考察函数 $t(a)$ 在 $a > 1$ 时的最小值. 令

$$t'(a) = -\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{a} \ln \ln a}{(\ln a)^2} = -\frac{1 - \ln \ln a}{a(\ln a)^2} = 0,$$

得唯一驻点 $a = e^e$. 当 $a > e^e$ 时, $t'(a) > 0$; 当 $a < e^e$ 时, $t'(a) < 0$. 因此 $t(e^e) = 1 - \frac{1}{e}$ 为极小值, 从而是最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $y = f(x)$ 是第一象限内连接点 $A(0, 1)$, $B(1, 0)$ 的一段连续曲线, $M(x, y)$ 为该曲线上任意一点, 点 C 为 M 在 x 轴上的投影, O 为坐标原点. 若梯形 $OCMA$ 的面积与曲边三角形 CBM 的面积之和为 $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解. 根据题意有

$$\frac{x}{2}[1 + f(x)] + \int_x^1 f(t) dt = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{3}$$

两边对 x 求导得

$$\frac{1}{2}[1 + f(x)] + \frac{1}{2}x f'(x) - f(x) = \frac{1}{2}x^2.$$

当 $x \neq 0$ 时, 得

$$f'(x) - \frac{1}{x}f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}.$$

其通解为

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{x^2 - 1}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^{\ln x} \left(\int \frac{x^2 - 1}{x} e^{-\ln x} dx + C \right) \\ &= x \left(\int \frac{x^2 - 1}{x^2} dx + C \right) = x^2 + 1 + Cx. \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 1$. 由于 $x = 1$ 时 $f(1) = 0$, 故有 $2 + C = 0$, 从而 $C = -2$. 所以 $f(x) = x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2$.

八、(本题满分 8 分)

设某商品从时刻 0 到时刻 t 的销售量为 $x(t) = kt$, $t \in [0, T]$, $k > 0$. 欲在 T 时将数量为 A 的该商品销售完, 试求

(I) t 时刻的商品剩余量, 并确定 k 的值;

(II) 在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量.

解. (I) 在时刻 t 商品的剩余量为

$$y(t) = A - x(t) = A - kt, \quad t \in [0, T].$$

由 $A - kt = 0$, 得 $k = \frac{A}{T}$, 因此

$$y(t) = A - \frac{A}{T}t, \quad t \in [0, T].$$

(II) 依题意, $y(t)$ 在 $[0, T]$ 上的平均值为

$$\bar{y} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \left(A - \frac{A}{T}t \right) dt = \frac{A}{2}.$$

因此在时间段 $[0, T]$ 上的平均剩余量为 $\frac{A}{2}$.

九、(本题满分 13 分)

设有向量组①: $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组②: $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 当 a 为何值时, 向量组①与②等价? 当 a 为何值时, 向量组①与②不等价?

解. 由初等行变换有

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & \vdots & a+3 & a+6 & a+4 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \vdots & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & \vdots & a-1 & a+1 & a-1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(I) 当 $a \neq -1$ 时, 行列式 $|\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3| = a+1 \neq 0$, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 故线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta_i$ ($i = 1, 2, 3$) 均有唯一解. 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由向量组①线性表示. 同样, 行列式 $|\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3| = 6 \neq 0$, $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由向量组②线性表示. 因此向量组①与②等价.

(II) 当 $a = -1$ 时, 有

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \beta_1, \beta_2, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & \vdots & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

由于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1)$, 线性方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta_1$ 无解, 故向量 β_1 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 因此, 向量组①与②不等价.

十、(本题满分 13 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆, 向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 A^* 的一个特征向量, λ 是 α

对应的特征值, 其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵. 试求 a, b 和 λ 的值.

解. 矩阵 A^* 属于特征值 λ 的特征向量为 α , 由于矩阵 A 可逆, 故 A^* 可逆. 于是 $\lambda \neq 0, |A| \neq 0$, 且

$$A^* \alpha = \lambda \alpha \Rightarrow AA^* \alpha = \lambda A \alpha \Rightarrow A \alpha = \frac{|A|}{\lambda} \alpha.$$

即有

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|A|}{\lambda} \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}.$$

由此得方程组

$$\begin{cases} 3 + b = \frac{|A|}{\lambda}, \\ 2 + 2b = \frac{|A|}{\lambda} b, \\ a + b + 1 = \frac{|A|}{\lambda}. \end{cases}$$

解得 $b = 1$ 或 $b = -2$; $a = 2$. 由于

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = 3a - 2 = 4,$$

根据方程组第一个式子知, 特征向量 α 所对应的特征值

$$\lambda = \frac{|A|}{3+b} = \frac{4}{3+b}.$$

所以, 当 $b = 1$ 时, $\lambda = 1$; 当 $b = -2$ 时, $\lambda = 4$.

十一、(本题满分 13 分)

同试卷三第十一题.

十二、(本题满分 13 分)

对于任意二事件 A 和 B , $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$,

$$\rho = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(B)P(\bar{A})P(\bar{B})}}$$

称做事件 A 和 B 的相关系数.

(I) 证明事件 A 和 B 独立的充分必要条件是其相关系数等于零;

(II) 利用随机变量相关系数的基本性质, 证明 $|\rho| \leq 1$.

解. (I) 由 ρ 的定义, 可见 $\rho = 0$ 当且仅当 $P(AB) - P(A)P(B) = 0$, 而这恰好是二事件 A 和 B 独立的定义, 即 $\rho = 0$ 是 A 和 B 独立的充分必要条件.

(II) 考虑随机变量 X 和 Y :

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{若 } A \text{ 不出现;} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若 } B \text{ 出现;} \\ 0, & \text{若 } B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

由条件知, X 和 Y 都服从 0-1 分布:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ P(\bar{A}) & P(A) \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ P(\bar{B}) & P(B) \end{pmatrix}.$$

易见 $EX = P(A)$, $EY = P(B)$; $DX = P(A)P(\bar{A})$, $DY = P(B)P(\bar{B})$;

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = P(AB) - P(A)P(B).$$

因此, 事件 A 和 B 的相关系数就是随机变量 X 和 Y 的相关系数. 于是由二随机变量相关系数的基本性质, 可见 $|\rho| \leq 1$.